

"APPLICAZIONE DEGLI INTEGRALI"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 CALCOLO DI AREE DI FIGURE PIANE ---------- 3
2 CALCOLO DEI VOLUMI ---------- 6
3 INTEGRALI IMPROPRI ---------- 9
4 LA FUNZIONE GAUSSIANA---------- 14
BIBLIOGRAFIA ---------- 18

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Calcolo di aree di figure piane

L'integrale definito è stato introdotto con lo scopo principale di calcolare aree di figure piane del tipo

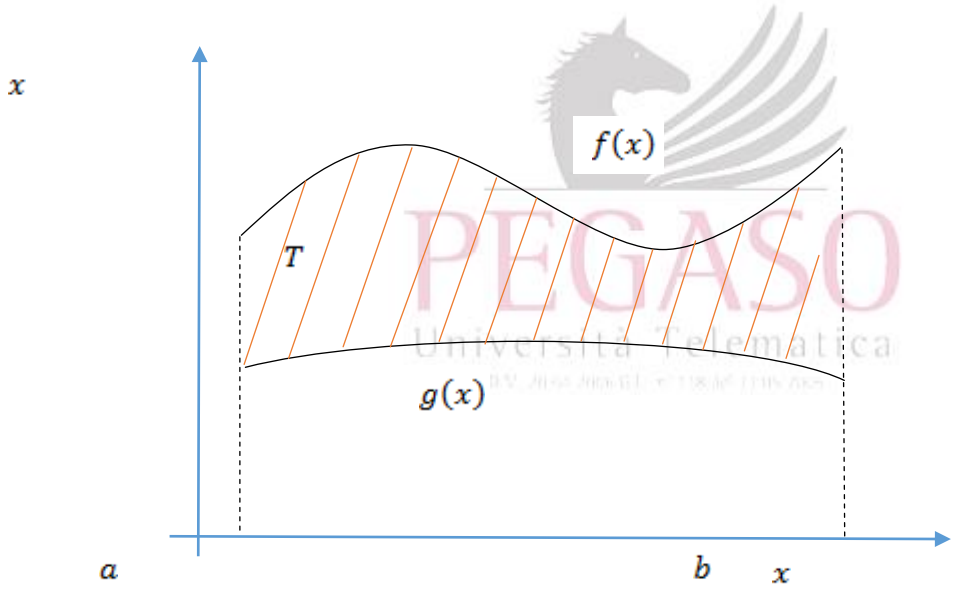
$$A = \{(x,y): a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$$

dove $f(x)$ è una funzione continua e non negativa nell'intervallo $[a,b]$. In questo caso risulta

$$areaA = \int_a^b f(x)dx$$

In generale, è possibile calcolare l'area di una regione T, definita per mezzo di due funzioni continue $f(x), g(x)$

$$T = \{(x,y): a \leq x \leq b, g(x) \leq y \leq f(x)\}$$



L'area della regione si calcola come segue

$$\boldsymbol{area\ T = \int_a^b [f(x) - g(x)]dx}$$

ESEMPIO 1: Si calcoli l'area del cerchio di raggio r e centro l'origine degli assi. Il cerchio è individuato nel piano dalle limitazioni

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$C = \left\{(x,y): -r \leq x \leq r, -\sqrt{r^2 - x^2} \leq y \leq \sqrt{r^2 - x^2}\right\}$$

In quanto l'equazione del cerchio di centro l'origine e raggio r è individuato dall'equazione $x^2 + y^2 = r^2$.

Le due funzioni che limitano l'area della regione di piano sono:

$$g(x) = -\sqrt{r^2 - x^2}; \quad f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$$

Applicando la formula per il calcolo dell'area

$$areaC = \int_{-r}^{r} \left[\sqrt{r^2 - x^2} - \left(-\sqrt{r^2 - x^2}\right)\right] dx = \int_{-r}^{r} 2\sqrt{r^2 - x^2}\, dx = 2\int_{-r}^{r} \sqrt{r^2 - x^2} dx$$

L'ultimo membro delle uguaglianze ha un forte significato geometrico. Infatti, in base alla formula per il calcolo delle aree di figure piane del tipo

$$A = \{(x,y): a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$$

esso rappresenta il doppio dell'area della semicirconferenza che si trova al di sopra dell'asse delle ascisse.

L'integrale all'ultimo membro si risolve per sostituzione, ponendo $x = rt$. Il differenziale è $dx = rdt$ e $rt = \pm r \Rightarrow t = \pm 1$. Sostituendo il tutto si ottiene

$$2\int_{-r}^{r} \sqrt{r^2 - x^2} dx = 2\int_{-1}^{1} \sqrt{r^2 - r^2 t^2}\, rdt = 2\int_{-1}^{1} r\sqrt{1 - t^2}\, rdt$$

Poiché il raggio non dipende da *t* si può mettere in evidenza

$$2r^2 \int_{-1}^{1} \sqrt{1 - t^2}\, dt$$

Effettuando la sostituzione $t = \sin z$

$$\sin z = \pm 1 \Rightarrow z = \pm\frac{\pi}{2}$$

$$dt = \cos z dz$$

Ricordando che

$$\int \sqrt{1 - t^2} dx = \int \sqrt{1 - sin^2 z} \cos z\, dz \int \cos^2 z\ dz$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Si ha

$$\int_{-1}^{1}\sqrt{1-t^2}dx=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 z\ dz=\left[\frac{1}{2}(\cos z\sin z\ +z)\right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}=\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}$$

Allora

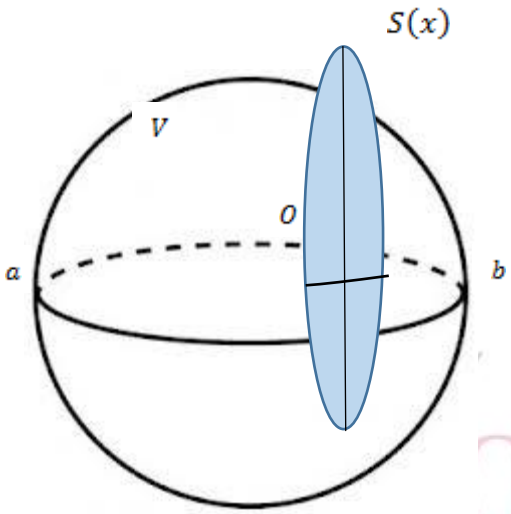
$$2r^2\int_{-1}^{1}\sqrt{1-t^2}\ dt=2r^2\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 z\ dz=2r^2\frac{\pi}{2}=r^2\pi$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Calcolo dei volumi

Analogamente a quanto fatto per le aree delle regioni di piano, è possibile utilizzare gli integrali definiti per calcolare i volumi di solidi.

Considerato il solido V, questo occupa una regione dello spazio tridimensionale ordinario. Si consideri una retta e un sistema di ascisse su di essa e si considerano i piani perpendicolari alla retta. Ovvero, per ogni punto di ascissa x si associa il piano per il punto perpendicolare alla retta. Ogni piano che interseca il solido ha in comune con quest'ultimo una sezione piana



$S(x), \forall x \in [a, b]$.

Poiché $S(x)$ è una figura piana è possibile calcolare la sua area, utilizzando le formule descritte nel precedente paragrafo. Ovvero, $\forall x \in [a, b]$ resta definita la quantità $A(x)$ che rappresenta l'area della sezione piana $S(x)$

$A(x) = area\ della\ sezione\ S(x)$

DEFINZIONE: Il volume del solido V è uguale all'integrale della funzione (continua) $A(x)$ nell'intervallo $[a, b]$

$$volume\ V = \int_a^b A(x)dx$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPIO: Si calcoli il volume della sfera di raggio r e centro nell'origine dell'asse delle ascisse. Si ponga $a = -r, b = r$. $\forall x \in [a, b]$ la regione di piano $S(x)$ è un cerchio il cui raggio si calcola mediante il teorema di Pitagora $\bar{r} = \sqrt{r^2 - x^2}$. Pertanto, l'area $A(x) = \pi\bar{r}^2 = \pi(r^2 - x^2)$. Allora

$$volume\ V = \int_a^b A(x)dx = \int_{-r}^{r} \pi(r^2 - x^2)dx = \pi \int_{-r}^{r} (r^2 - x^2)dx$$
$$= \pi \int_{-r}^{r} r^2 dx - \pi \int_{-r}^{r} x^2 dx = \pi \left[r^2 x - \frac{x^3}{3}\right]_{-r}^{r} = \frac{4}{3}\pi r^3$$

1. Volume di solidi di rotazione

Il problema da risolvere è trovare il volume di un solido ottenuto dalla rotazione dell'area compresa fra una curva e l'asse delle x. Si vuole trovare il volume di quel solido ottenuto facendo ruotare intorno all'asse x il grafico della funzione $y = f(x)$. In tal caso la regione piana $S(x)$ è un cerchio di raggio $f(x)$, quindi la sua area sarà

$$A(x) = \pi[f(x)]^2$$

e la formula per calcolare il volume del solido ottenuto è

$$area\ solido = \int_a^b \pi[f(x)]^2 dx$$

PEGASO Università Telematica

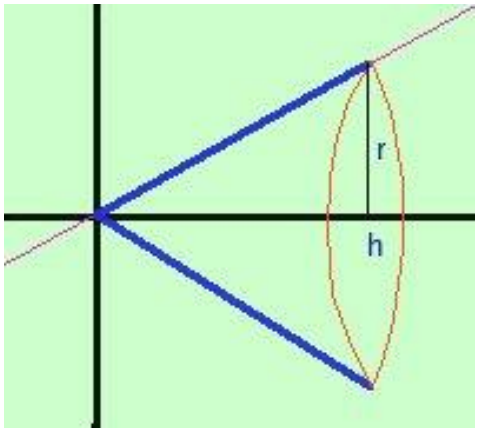
ESEMPIO 1: Si calcoli il volume della sfera di raggio r. In questo caso la funzione il cui grafico è fatto ruotare intorno all'asse delle ascisse è $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$. Applicando la formula

$$area\ sfera = \int_a^b \pi[f(x)]^2 dx = \int_{-r}^{r} \pi(r^2 - x^2)dx$$

che nel paragrafo precedente abbiamo già visto essere uguale a $\frac{4}{3}\pi r^3$.

ESEMPIO 2: Si calcoli il volume del cono circolare retto di altezza h ed avente per base un cerchio di raggio r. Il cono si può ottenere facendo ruotare intorno all'asse delle ascisse la retta per di equazione $y = \left({}^{r}/_{h}\right)x$. Ovvero una retta per l'origine degli assi, passante per il punto di coordinate (h, r).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

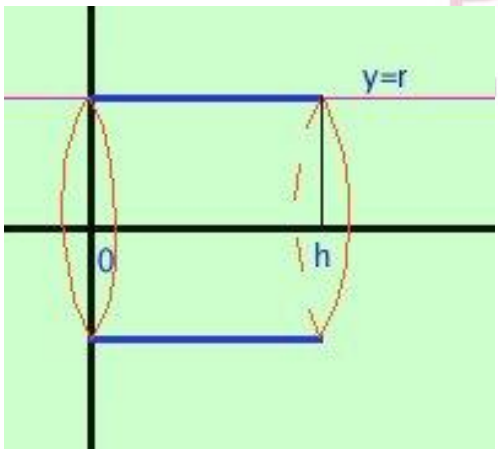


Dalla formula per il calcolo del volume di un solido di rotazione si ottiene

$$volume\ cono = \int_0^h \pi\left({}^{r}/_{h}\right)^2 x^2 dx = \pi\left({}^{r}/_{h}\right)^2 \int_0^h x^2 dx = \pi\left({}^{r}/_{h}\right)^2 \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^h = \pi\left({}^{r}/_{h}\right)^2 \frac{h^3}{3} = \frac{1}{3} r^2 \pi h$$

Ovvero si è provata la ben nota formula che assicura che il volume del cono è uguale all'area di base per altezza, diviso 3.

ESEMPIO 3: Si calcoli il volume del cilindro retto di altezza h, avente per base un cerchio di raggio r. Il cilindro si ottiene facendo ruotare la retta orizzontale $y = r$ intorno all'asse delle ascisse.



La funzione $f(x) = r$ e l'intervallo considerato è $[0, h]$. Applicando la nota formula per il calcolo del volume del solido di rotazione, si ottiene

$$volume\ cilindro = \pi \int_0^h r^2 dx = \pi r^2 \int_0^h dx = \pi r^2 [x]_0^h = \pi r^2 h$$

Ovvero la nota formula area del cerchio di base per l'altezza.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Integrali Impropri

In questa sezione si vuole studiare l'integrale definito di una funzione in un intervallo diverso da quello chiuso e limitato $[a, b]$. Ovvero, si vogliono studiare integrali del tipo

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx \,; \quad \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

I suddetti integrali non rientrano nei casi standard trattati. Infatti, il primo integrale è calcolato su un intervallo illimitato; il secondo vede una funzione non limitata per $x \to 0^+$ (i valori alla destra dello 0). Questo tipo di integrali sono detti **integrali impropri**.

Per definire gli integrali impropri si consideri una funzione continua nell'intervallo considerato e ivi non negativa. Distinguiamo i vari casi

1. Integrale improprio esteso ad un intervallo illimitato $[a, +\infty[$

Per la risoluzione di un siffatto integrale si fornisce la seguente definizione

$$\int_a^{+\infty} \boldsymbol{f(x)dx} = \lim_{b\to+\infty} \int_a^b \boldsymbol{f(x)dx}$$

PEGASO Università Telematica

OSSERVAZIONE: La definizione è ben posta perché si prova che il limite a secondo membro esiste. Infatti, considerata la funzione integrale $F(x)$ è noto che questa è in funzione del secondo estremo di integrazione b. Se si integra la $F(x)$ si ha (per definizione di funzione integrale) $F' = f$. La f è per ipotesi positiva $\Rightarrow F' \geq 0 \Rightarrow F$ crescente e quindi ammette limite per $b \to +\infty$. Ha quindi senso definire

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b\to+\infty} F(b)$$

DEFINIZIONE: L'integrale improprio è detto **convergente** se il limite è finito, **divergente** nel caso in cui il limite è $+\infty$.

ESEMPIO: Si calcoli l'integrale improprio

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\,dx$$

La funzione $\frac{1}{x^2}$ è definita $\forall x \neq 0$ è continua e non negativa certamente, essendo un rapporto di quadrati. Applicando la formula precedentemente introdotta

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\,dx = \lim_{b\to+\infty} \int_1^b \frac{1}{x^2}\,dx = \lim_{b\to+\infty} \left[-\frac{1}{x}\right]_1^b = \lim_{b\to+\infty} \left(-\frac{1}{b}+1\right) = 1$$

E' possibile generalizzare il precedente esempio con il seguente:

ESEMPIO: $\forall n \neq 1$ si calcoli l'integrale

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^n}\,dx = \lim_{b\to+\infty} \int_1^b \frac{1}{x^n}\,dx = \lim_{b\to+\infty} \left[\frac{x^{1-n}}{1-n}\right]_1^b = \lim_{b\to+\infty} \left(\frac{b^{1-n}}{1-n}+\frac{1}{n-1}\right) = \begin{cases} \frac{1}{n-1} & se\ n>1 \\ +\infty & se\ n<1 \end{cases}$$

Nel primo caso $n > 1$ la quantità $1-n<0$ e quindi $\frac{b^{1-n}}{1-n} \to 0 \ \ per\ b \to +\infty$. Nel secondo caso, $1-n>0$ è $\frac{b^{1-n}}{1-n} \to +\infty \ \ per\ b \to +\infty$.

2. Integrale improprio esteso ad un intervallo illimitato $[-\infty, b[$, $]-\infty, +\infty[$

In modo del tutto analogo a quanto fatto per gli intervallo $[a, +\infty[$ si definisce l'integrale improprio di una funzione continua e non negativa in un intervallo illimitato del tipo Integrale improprio esteso ad un intervallo illimitato $[-\infty, b[$ oppure $]-\infty, +\infty[$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \boldsymbol{f(x)dx} = \lim_{b\to+\infty} \int_{-b}^{b} \boldsymbol{f(x)dx}$$

$$\int_{-\infty}^{b} \boldsymbol{f(x)dx} = \lim_{a\to-\infty} \int_{a}^{b} \boldsymbol{f(x)dx}$$

Non è sempre possibile calcolare esplicitamente la primitiva di una data funzione. In tal caso un valido supporto è dato dal criterio che aiuta a stabilire se un integrale improprio, su un dato intervallo è convergente.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

CRITERIO DEL CONFRONTO: Si supponga che nell'intervallo $[a, +\infty[$ risulta $0 \leq f(x) \leq g(x)$. Se l'integrale improprio relativo alla funzione $g(x)$ è convergente nell'intervallo $[a, +\infty[$, allora lo sarà anche l'integrale improprio relativo alla funzione $f(x)$. Se invece l'integrale relativo alla funzione $f(x)$ diverge, divergerà anche quello relativo alla funzione $g(x)$.

3. Integrale improprio esteso all'intervallo $[a, b]$ di una funzione che non è continua in un estremo di integrazione

Si supponga che la funzione f non è continua nell'estremo di integrazione a, ovvero si supponga che la funzione f è continua e non negativa nell'intervallo $]a, b]$. Si definisce

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{h\to 0^+} \int_{a+h}^b f(x)dx$$

Anche in questo caso si verifica che l'integrale al secondo membro è ben posto. Analogamente ai casi precedenti se il limite è finito l'integrale improprio si dice convergente, divergente nel caso in cui il limite diverge.

Si forniranno alcuni esempi di integrali impropri:

ESEMPIO 1: Si calcoli l'integrale improprio

$$\int_0^{+\infty} e^{-x}dx$$

La funzione e^{-x} è una funzione continua e non negativa, in quanto la funzione esponenziale non è mai negativa. E' possibile applicare la formula enunciata nei paragrafi precedenti

$$\int_0^{+\infty} e^{-x}dx = \lim_{b\to+\infty} \int_0^b e^{-x}dx$$

Osserviamo che, moltiplicando e dividendo per -1 si ottiene

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{b\to+\infty}\int_0^b e^{-x}dx$$
$$= -\lim_{b\to+\infty}\int_0^b -e^{-x}dx = -\lim_{b\to+\infty}\int_0^b D(-x)e^{-x}dx$$
$$= -\lim_{b\to+\infty}[e^{-x}]_0^b = -\lim_{b\to+\infty}(e^{-b}-1) = \lim_{b\to+\infty}\left(\frac{1}{e^b}-1\right) = -(-1) = 1$$

ESEMPIO 2: Si calcoli l'integrale improprio

$$\int_1^{+\infty} xe^{-x}dx$$

Anche in questo caso, la funzione è non negativa nell'intervallo $[1,+\infty[$ e continua.

$$\int_1^{+\infty} xe^{-x}dx = \lim_{b\to+\infty}\int_1^b xe^{-x}dx$$

Nuovamente, moltiplicando e dividendo per -1 si ottiene

$$\lim_{b\to+\infty}\int_1^b xe^{-x}dx = -\lim_{b\to+\infty}\int_1^b -e^{-x}dx = -\lim_{b\to+\infty}\int_1^b xD(e^{-x})dx$$

Si può integrare l'ultimo membro per parti

$$= -\lim_{b\to+\infty}\int_1^b xD(e^{-x})dx = -\lim_{b\to+\infty}\left[xe^{-x} - \int_1^b e^{-x}\right] = -\lim_{b\to+\infty}[xe^{-x}+e^{-x}]_1^b$$
$$= -\lim_{b\to+\infty}\left(b\frac{1}{e^b}+\frac{1}{e^b}-\frac{1}{e}-\frac{1}{e}\right) = \frac{2}{e} - \lim_{b\to+\infty}\frac{1}{e^b}(b+1) = \frac{2}{e}$$

Il limite al penultimo membro è nullo; lo si vede anche applicando il teorema di de l'Hospital.

ESEMPIO 3: Si calcoli l'integrale improprio

$$\int_1^2 \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}dx$$

La funzione non è definita per $x=1$ in quanto, per tale valore, si annulla il denominatore. Si osserva che

$$D\left(\sqrt{x^2-1}\right) = \frac{1}{2\sqrt{x^2-1}}D(x^2-1) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2-1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}$$

Allora

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\int_1^2 \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}dx = \int_1^2 D\left(\sqrt{x^2-1}\right)dx$$

Applicando la formula per gli integrali in cui la funzione integranda non è continua in un estremo

$$\int_1^2 D\left(\sqrt{x^2-1}\right)dx = \lim_{h\to 0^+}\int_{1+h}^2 D\left(\sqrt{x^2-1}\right)dx = \lim_{h\to 0^+}\left[\sqrt{x^2-1}\right]_{1+h}^2$$
$$= \lim_{h\to 0^+}\left(\sqrt{3}-\sqrt{(1+h)^2-1}\right) = \lim_{h\to 0^+}\left(\sqrt{3}-\sqrt{h^2+2h}\right) = \sqrt{3}$$

ESEMPIO 4: Si calcoli l'integrale indefinito

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+4x^2}dx$$

La funzione è positiva e continua nell'intervallo. Applicando la formula nota

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+4x^2}dx = \lim_{b\to+\infty}\int_0^b \frac{1}{1+4x^2}dx$$

Si osserva che l'integrale al secondo membro è di facile risoluzione. Infatti, $4x^2 = (2x)^2$ e

$$\frac{1}{1+4x^2} = \frac{1}{1+(2x)^2}$$

Si ricorda che $\int \frac{1}{1+x^2} = \arctan x$. Allora, moltiplicando e dividendo per 2

$$\int_0^b \frac{1}{1+4x^2}dx = \int_0^b \frac{1}{1+(2x)^2}dx = \frac{1}{2}\int_0^b \frac{2}{1+(2x)^2}dx = \frac{1}{2}\int_0^b \frac{D(2x)}{1+(2x)^2}dx$$
$$= \left[\frac{1}{2}arctan(2x)\right]_0^b = \frac{1}{2}arctan(2b) - \frac{1}{2}arctan0 = \frac{1}{2}arctan(2b)$$

Perché l'arcotangente in zero vale zero. Allora

$$\lim_{b\to+\infty}\int_0^b \frac{1}{1+4x^2}dx = \lim_{b\to+\infty}\left(\frac{1}{2}arctan(2b)\right) = \frac{1}{2}\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

4 La funzione gaussiana

In questo paragrafo si introdurrà un'importante funzione, introdotta dal matematico tedesco Gauss, da cui la stessa funzione prende il nome: **la funzione gaussiana**

$$f(x) = e^{-x^2}$$

La funzione gaussiana vede la sua applicazione nell'ambito della fisica, del calcolo delle probabilità e in altri settori. Per tale ragione vale la pena studiare tale funzione.

Allo scopo di disegnare il grafico della funzione, osserviamo che essa è definita in tutto l'insieme dei numeri reali:

$$f(x) = e^{-x^2} = \frac{1}{e^{x^2}}$$

Il denominatore non si annulla mai in quanto la funzione esponenziale non si annulla mai. Quindi, qualunque sia la x, la funzione ha sempre senso.

Poiché la funzione non si annulla mai, non sono presenti intersezioni con l'asse delle ascisse, mentre la funzione interseca l'asse delle ordinate nel punto di coordinate $(0,1)$.

Non essendo presenti punti in cui la funzione non è definita, per studiare il suo andamento asintotico si studieranno i limiti

$$\lim_{x \to \pm\infty} e^{-x^2}$$

In entrambi i casi il limite è nullo. Infatti, per $x \to \pm\infty$, $x^2 \to \pm\infty \Rightarrow e^{x^2} \to \pm\infty \Rightarrow \frac{1}{e^{x^2}} \to 0$.

La funzione avrà un comportamento asintotico agli estremi e tenderà verso l'asse delle ascisse. Pertanto, l'asse delle ascisse $y = 0$ è un asintoto orizzontale.

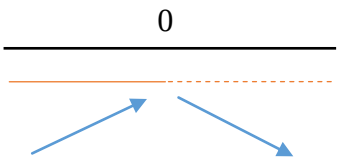
La presenza di un asintoto orizzontale assicura l'assenza dell'asintoto obliquo.

Si passa, quindi, a studiare la monotonia

$$\left(e^{-x^2}\right)' = -2xe^{-x^2}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Il segno della derivata prima dipende dal segno della x in quanto e^{-x^2} è sempre positiva (in quanto lo è la funzione esponenziale). Allora la derivata prima è positiva per $x < 0$ e negativa altrove. Inoltre, essa si annulla solo nel punto $x = 0$, che risulta essere un punto di massimo.



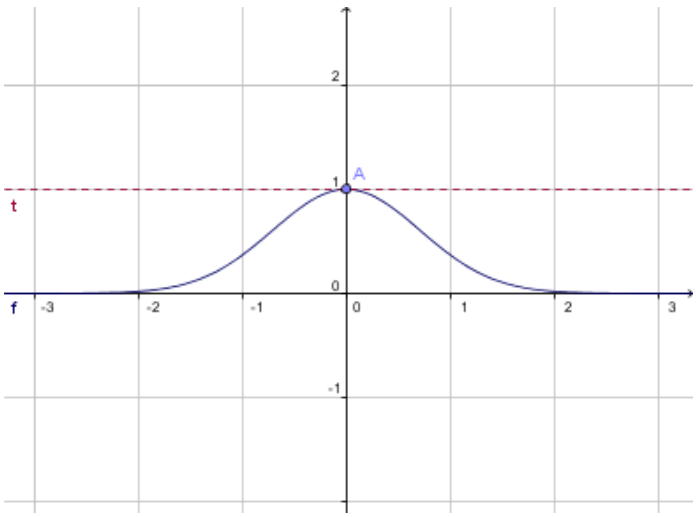
Per studiare la concavità e la convessità della funzione, si studia la derivata seconda:

$$\left(e^{-x^2}\right)'' = -2xe^{-x^2} = 2e^{-x^2}(2x^2 - 1)$$

$$2e^{-x^2}(2x^2-1) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2e^{-x^2} > 0 \quad \Rightarrow sempre \\ 2x^2 - 1 > 0 \Rightarrow -\frac{\sqrt{2}}{2} < x; x > \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

Quindi la derivata seconda è negativa nell'intervallo $\left]-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right[$, in cui la concavità è rivolta verso il basso. Si osserva anche che la derivata seconda si annulla per $x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ dove sono presenti due flessi.

Riassumendo tutto quanto visto in un grafico:



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

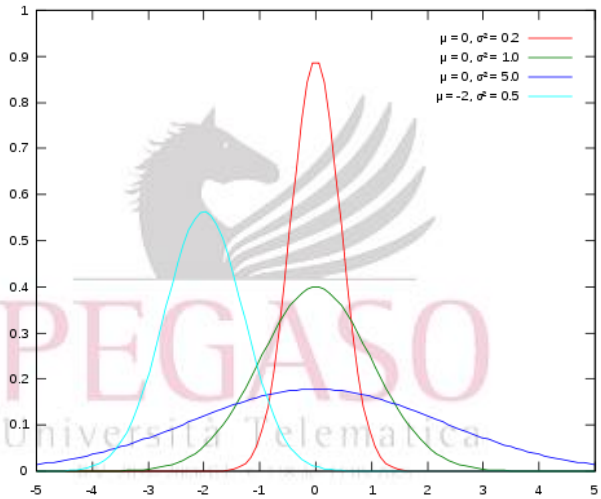
La funzione gaussiana, come già detto, ha grande importanza nel calcolo delle probabilità. Infatti, una delle informazioni principali sulla funzione gaussiana è il valore del suo integrale improprio nell'intervallo $]-\infty,+\infty[$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}$$

Generalizzando la funzione gaussiana studiata si osserva che è gaussiana anche la funzione

$$f(x) = Ae^{-B(x-x_0)^2}$$

per ogni scelta di parametri A, B, x_0 con A, B positivi.



La funzione gaussiana generalizzata è simmetrica rispetto al punto x_0 e varia al variare dei parametri A, B.

Nel calcolo delle probabilità è interessante scegliere i parametri A, B in modo tale che l'integrale improprio della funzione $f(x) = Ae^{-B(x-x_0)^2}$ nell'intervallo $]-\infty,+\infty[$ sia uguale a 1.

Mediante la sostituzione $t = \sqrt{B}(x - x_0)$ è possibile risolvere l'integrale improprio

$$\int_{-\infty}^{+\infty} Ae^{-B(x-x_0)^2}\,dx = A\sqrt{\frac{\pi}{B}}$$

Dato che

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$A\sqrt{\frac{\pi}{B}} = 1 \Leftrightarrow A = \sqrt{\frac{B}{\pi}}$$

Con questa scelta del parametro A e $\forall B > 0$ si ottiene

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{\frac{B}{\pi}} e^{-B(x-x_0)^2}\, dx = 1$$

Nella maggioranza dei casi, al posto dei parametri B, x_0 si utilizzano i simboli σ, μ con $\sigma > 0$ e

$$x_0 = \mu; B = \frac{1}{2\sigma^2}$$

La gaussiana che si considera è:

$$\boldsymbol{f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}}$$

che prende anche il nome di **distribuzione gaussiana** (o **distribuzione normale**) **di probabilità**. Il numero μ è la **media** della distribuzione; il parametro σ è la **deviazione standard**. I valori $x = \mu \pm \sigma$ sono le ascisse dei punti di flesso della funzione.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- Marcellini, & Sbordone. (1992). Calcolo. Liguori Editore.
- Marcellini, & Sbordone. (2001-2002). Elementi di Analisi Matematica 1. Liguori.
- Volumi di solidi di rotazione . (s.d.). Tratto da www.ripmat.it:

  http://www.ripmat.it/mate/c/ck/ckee.html

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)